

«Л.Н. ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ»



Дәріс 11

Нейронды желі



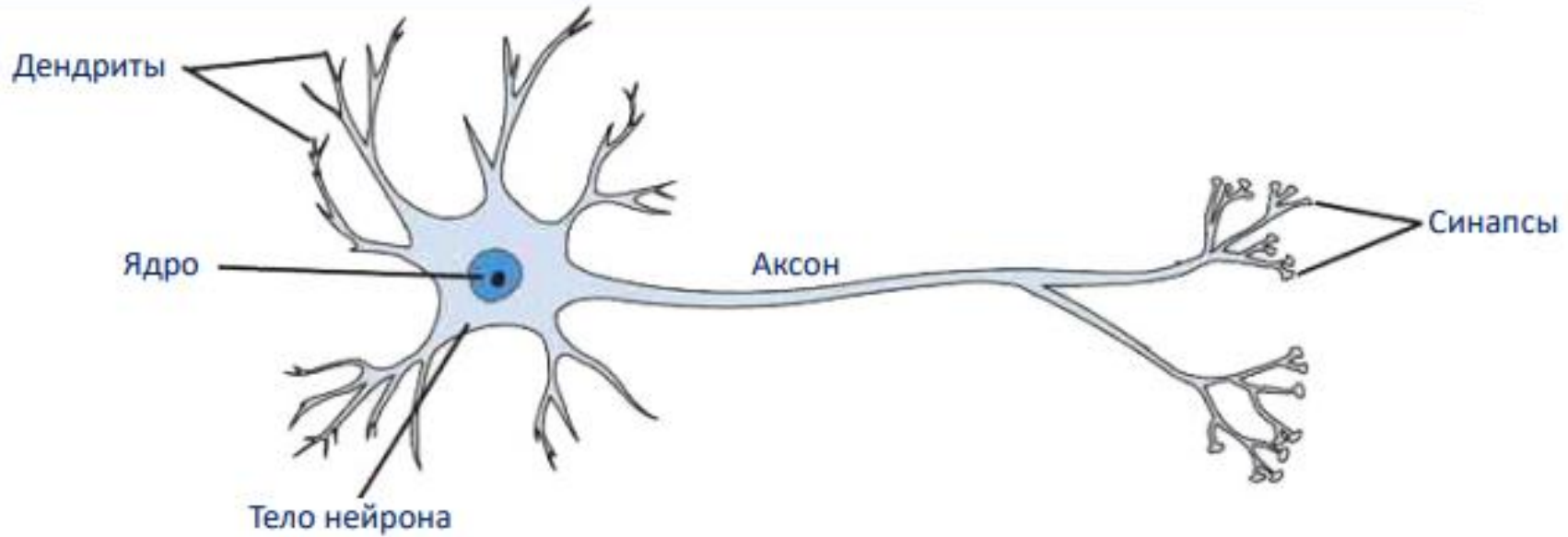
Нейронды желілер

Нейрондық желілер (Neural Networks) - бұл қарапайым, жиі біртектес элементтермен (жасанды нейрондармен) имитацияланатын мидың биологиялық нейрондық желілерінің модельдері.

Нейрондық желілер өлшенген байланыстары бар бағытталған графпен ұсынылуы мүмкін, онда жасанды нейрондар — **төбелері**, ал синаптикалық байланыстар — **доғалары** болып табылады.

Нейрондық желілер әртүрлі есептерді шешу үшін кеңінен қолданылады.

Адам миының биологиялық нейроны



Дендриттер кіріс сигналдарын басқа нейрондардан алады

Нейронның денесі басқа нейрондардан алынған кіріс сигналдарын жинақтайды және егер бұл сумма белгілі бір шектен асса, **шығыс** сигналын генерациялайды

Аксон шығыс сигналын басқа нейрондарға беру үшін қызмет етеді

Синапстар аксонды басқа нейрондардың **дендриттерімен** байланыстырады; сигналдың мөлшері байланыстың (синаптикалық салмақ) күшіне қатысты



Нейронды желінің элементтері

Жасанды нейрон (формальды нейрон) - биологиялық нейронның кейбір функцияларын моделдейтін **жасанды нейрондық желілердің элементі**.

Жасанды нейронның басты **функциясы** -кіріс сигналдарына байланысты шығыс сигналын **қалыптастыру**.

Ең көп таралған конфигурацияда кіріс сигналдары адаптивті сумматормен өңделеді, содан кейін сумматордың шығыс сигналы активтендіру функциясы өзгертілетін сызықты емес түрлендіргішке түседі және нәтиже шығуға беріледі



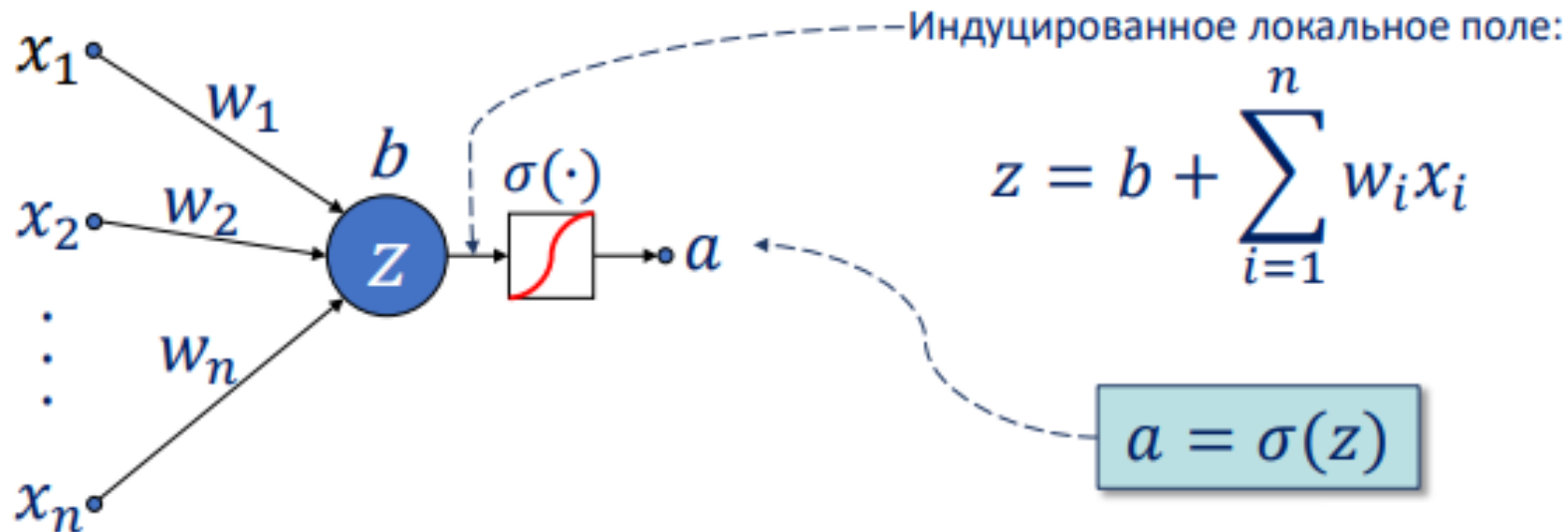
Нейронды желілер

Нейрон ағымдағы жағдаймен сипатталады және оның басқа нейрондардың шығуымен біріктірілген бір бағыттағы кіріс байланыстары - **синапстер тобы** бар.

Нейронның **аксоны** бар. Ол берілген нейронның **шығу байланысы**, одан келесі нейрондар синапсына **сигнал** (қозу немесе тежеу) түседі.

Әрбір синапс синаптикалық байланыстың (оның салмағы w_i) шамасымен сипатталады.

Жасанды нейрон



$\vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ – входные сигналы: $x_i \in \mathbb{R}$

$\vec{w} = (w_1, w_2, \dots, w_n)$ – синапсические веса: $w_i \in \mathbb{R}$

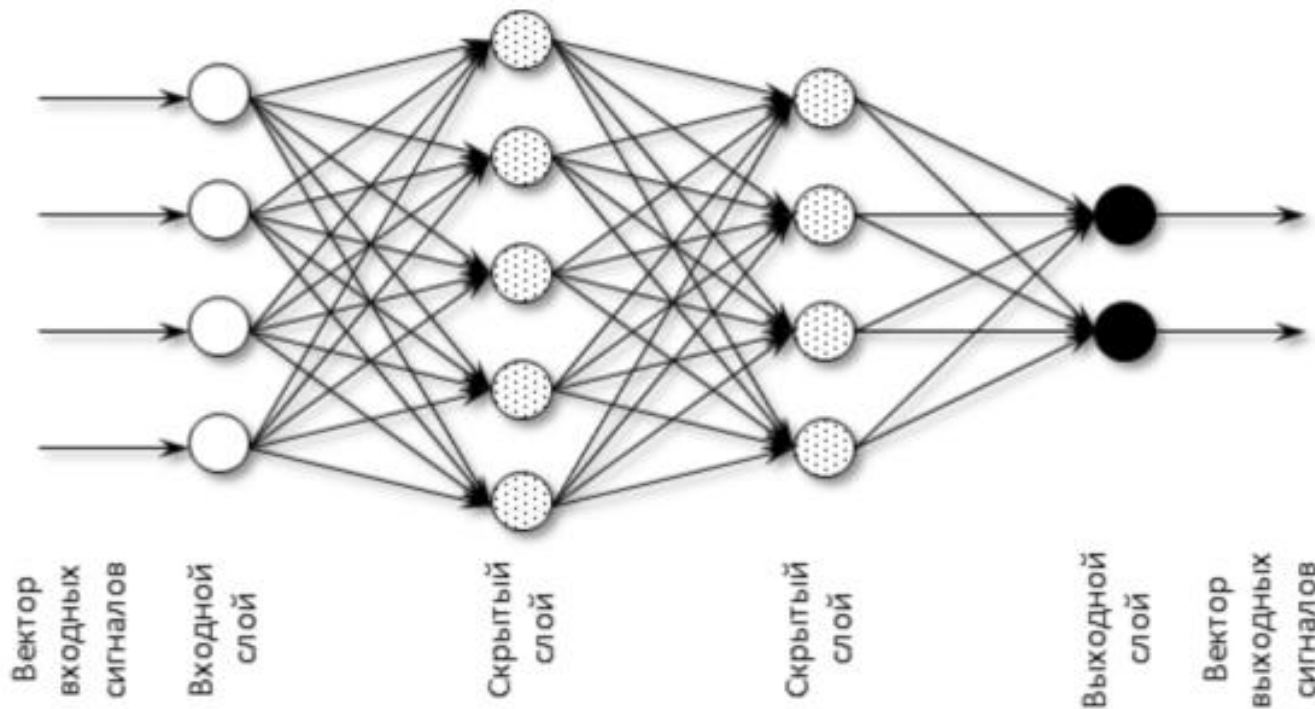
b – смещение: $b \in \mathbb{R}$

a – выходной сигнал: $0 < a < 1$

$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$



Жасанды нейронды желі





Нейронды желі архитектурасы

Нейронды желілер **синхронды** және **асинхронды** болады.

Синхронды нейронды желілерде уақыттың әр сәтінде өзінің жай-күйін тек **бір нейрон** ғана өзгертеді.

Асинхронды нейронды желілерде нейрондардың **бүтін тобының күйі** бірден өзгереді, әдетте, бүкіл қабатта.

Екі базалық архитектураны бөліп көрсетуге болады - **қабаттық** және **толық байланыс** желілері.



Нейронды желілер

Қабаттық желілерде негізгі ұғым **қабат** болып табылады.

Қабат - бір немесе бірнеше нейрондар, олардың кіруіне бірдей ортақ сигнал беріледі.

Қабатты нейрондық желілер - онда нейрондар жекелеген топтарға (қабаттарға) бөлінген, ақпаратты өңдеу қабат-қабат арқылы жүзеге асырылатын нейрондық желілер.

i -ші қабаттағы нейрондар қабаттық желілерде кіріс сигналдарын алады, оларды түрлендіреді және тармақталу нүктелері арқылы нейрондарға $(i+1)$ қабат береді. Сонымен, интерпретатор мен пайдаланушы үшін шығыс сигналдарын беретін k -қабатқа дейін созылады.



Нейронды желілер

Қабатты желі **бір қабатты** және **көп қабатты** болуы мүмкін.

Бір қабатты желі-бір қабаттан тұратын желі.

Көп қабатты желі-бірнеше қабаттары бар желі.

Көп қабатты желіде бірінші қабат **кіріс**, одан кейінгі қабат **ішкі** немесе **жасырын**, соңғы қабат **шығу** деп аталады.

Желінің кіріс қабаты кіріс деректерімен, шығыс қабаты шығыс деректерімен байланысты іске асырады.

Осылайша, нейрондар кіру, шығу және жасырын болуы мүмкін.



Нейронды желілер

Кіріс қабаты келген кіріс нейрондарынан (input neuron), ұйымдастырылған, олар мәліметтерді алады және таратады.

Жасырын нейрон (hidden neuron) - нейрондық желінің жасырын қабатында орналасқан нейрон.

Шығыс нейрон (output neuron) желінің шығыс қабаты ұйымдастырылған, ол нейрондық желінің нәтижесін көрсетеді



Нейронды желілер

Нейрондық желіні қолданар алдында оны **оқыту** қажет.

Нейрондық желіні оқыту процесі оның ішкі параметрлерін нақты есепке қарай құру болып табылады. Нейрондық желінің жұмыс алгоритмі **итеративті** болып табылады, оның қадамдары дәуірлер немесе **циклдер** деп аталады.

Цикл- оқыту процесіндегі бір **итерация**, ол оқу жиынынан барлық мысалдарды көрсету және бақылау жиынында оқыту сапасын тексеруді жүзеге асырады.



Нейронды желілер

Оқыту үдерісі оқытушы таңдауында жүзеге асырылады.

Оқытушы үлгіде кіріс мәндері және оларға сәйкес келетін деректер жиынтығының шығыс мәндерін болады.

Оқыту барысында нейрондық желі шығыс өрістерінің кіріс өрістеріне **тәуелділігін** табады.

Талдаушы желідегі қабаттардың санын және әрбір қабаттағы нейрондардың санын өзі анықтауы тиіс.

Бұдан әрі шешім қатесін азайтатын салмақ пен ығысулардың мәндерін белгілеу қажет.



Нейронды желілер

Салмақ және ығысу **оқу қатесі** деп аталатын мақсатты және шығу сигналдарының арасындағы айырмашылықты азайту үшін автоматты түрде бейімделеді.

Құрылған нейрондық желі үшін **оқу қатесі** шығыс және мақсатты (қалаған) мәндерді салыстыру арқылы есептеледі.

Алынған айырмашылықтардан **қателер функциясы** қалыптасады.

Қателер функциясы-нейрондық желіні басқару процесінде минималдауды талап ететін **мақсатты функция**.

Қате функциясы арқылы оқыту кезінде нейрондық желінің жұмыс сапасын бағалауға болады. Нейрондық желіні оқыту сапасы оның алдына қойылған міндеттерді шешу қабілеті байланысты.



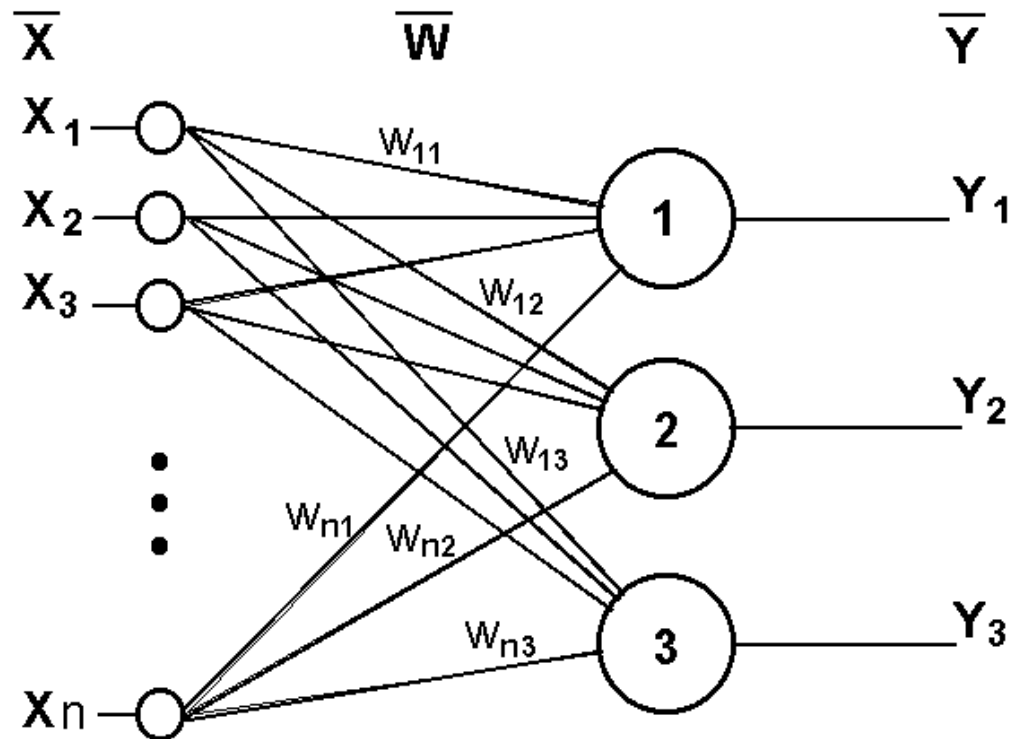
Нейронды желілер

Нейрондық желілердің ең қарапайым моделдері: бір қабатты және көп қабатты персептрон.

Персептрон

Нейрондық желінің қарапайым моделі - **бір қабатты персептрон**. Бір қабатты персептрон (персептрон Розенблатта) барлық нейрондары нақты белсендіру функциясы бар бір қабатты нейрондық желі. **Бір қабатты персептрон** оқытудың қарапайым алгоритмі қолданылады және тек қарапайым міндеттерді шеше алады. Бұл модель **1960** жылдардың басында өзіне үлкен қызығушылық тудырды және жасанды нейрондық желілерді дамытуға түрткі болды.

Мұндай нейрондық желінің классикалық мысалы - бір қабатты үшнейронды персептрон



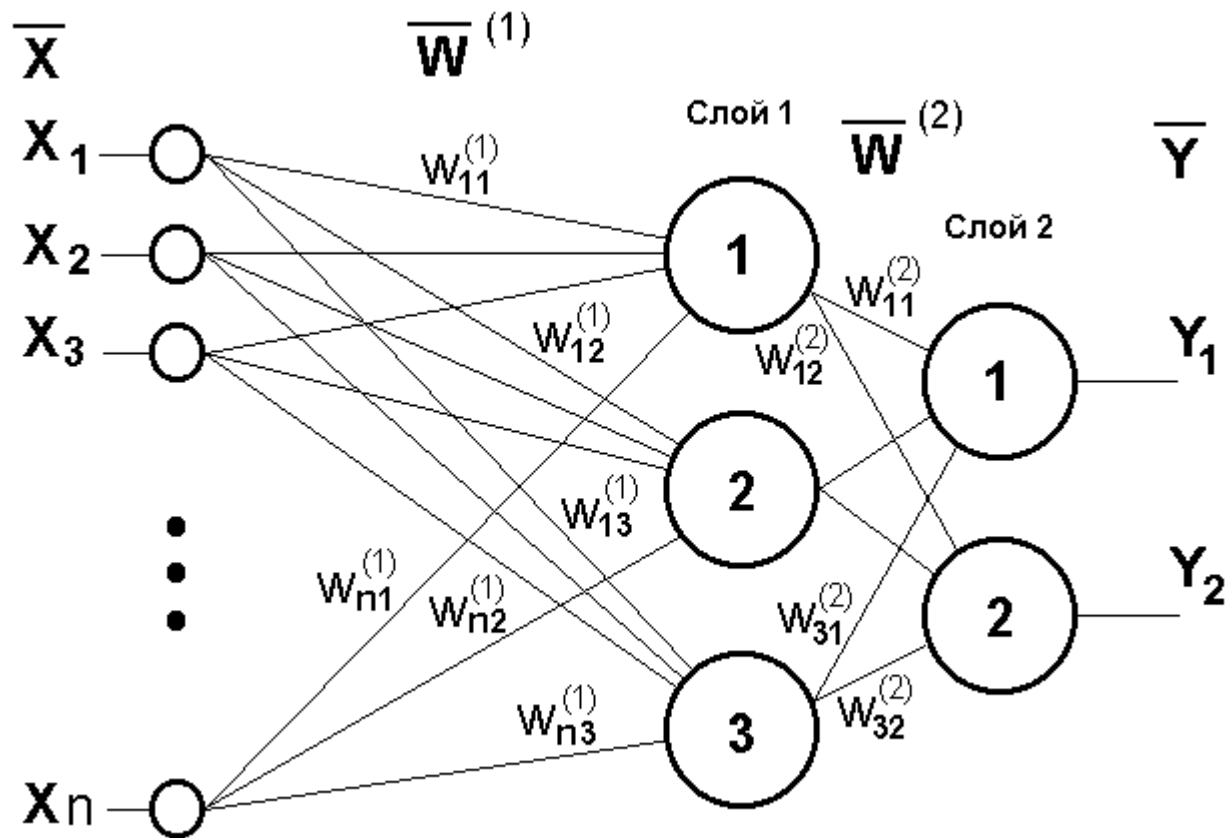


Нейронды желілер

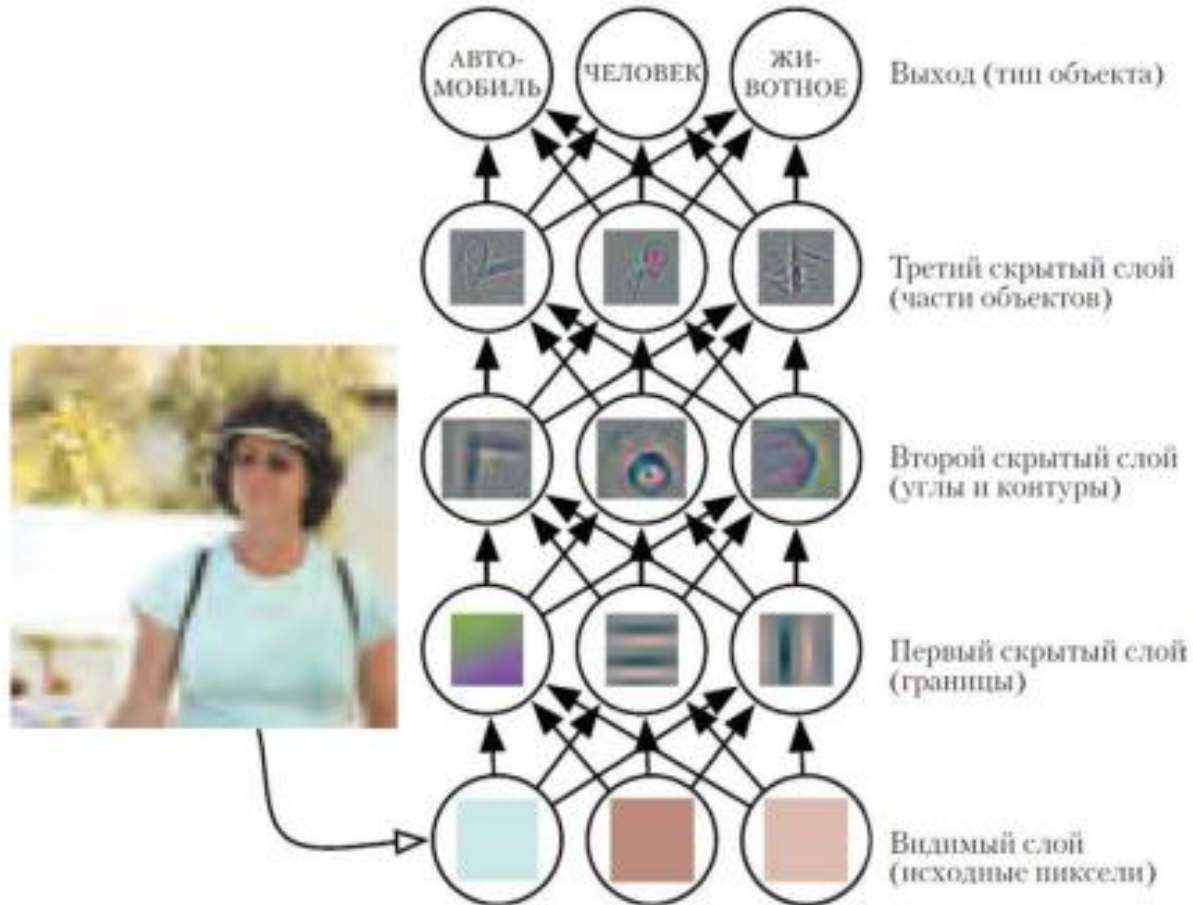
Көп қабатты персептрон (MLP) - сигналды тікелей таратудың нейрондық желісі (кері байланыссыз), онда кіріс сигналы бірнеше қабаттан кейін ретімен өтіп, шығу сигналына түрлендіріледі.

Мұндай қабаттардың біріншісін **кіру**, соңғысын **шығу** деп атайды. Бұл қабаттарда сіңірілген нейрондар бар және кейде қабаттар саны есепке алынбайды. Кіріс және шығыс қабаттарынан басқа, көп қабатты персептронда **жасырын** деп аталатын бір немесе бірнеше аралық қабаттар бар. Бұл персептрон моделінде кем дегенде бір жасырын қабат болуы керек.

Екі қабатты персептрон мысалы



Бейнелерді тану





Нейронды желілер

Нейрондық желілерді қолдану салалары:

- бейнелерді тану процестерін автоматтандыру, болжау, бейімдеп басқару,
- сараптау жүйелерін құру,
- ассоциативті жадыны ұйымдастыру,
- аналогтық және сандық сигналдарды өңдеу,
- электрондық тізбектер мен жүйелерді синтездеу және сәйкестендіру

Нейрондық желілердің көмегімен, мысалы, **бұйымдарды сату көлемін, биржалық нарық көрсеткіштерін болжауға, сигналдарды тануды орындауға, өзін өзі үйрететін жүйелерді құрастыруға** болады.



Нейронды желілер

Нейрондық желілердің көмегімен шешілетін Data Mining есептері:

Классификация (мұғаліммен оқыту). Классификация есебінің мысалдары: мәтінді тану, сөйлеуді тану, тұлғаны идентификациялау.

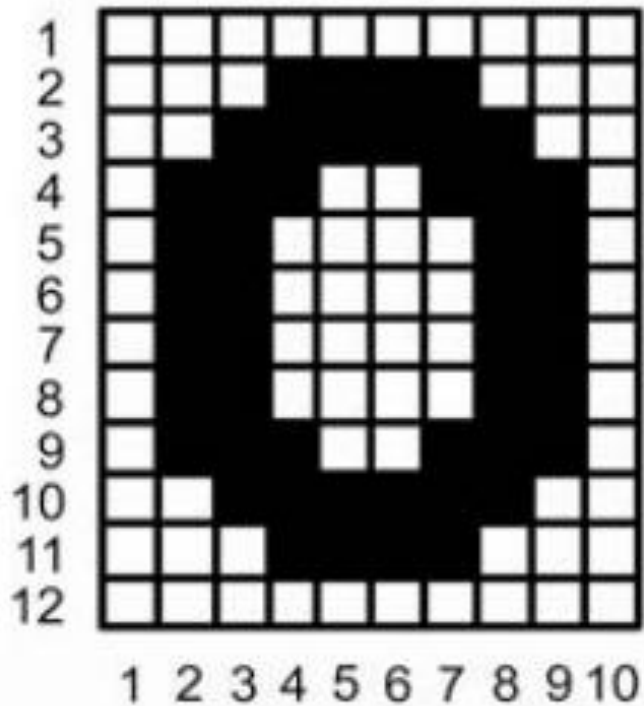
Болжау. кіріс мәндерін (оқыту мысалдар) ақырлы жиынтығымен берілген функцияның ең жақсы жақындатуын табу. Мысалы, нейрондық желілер өткізіп алған мәндерді қалпына келтіру міндетін шешуге мүмкіндік береді.



Нейронды желілер

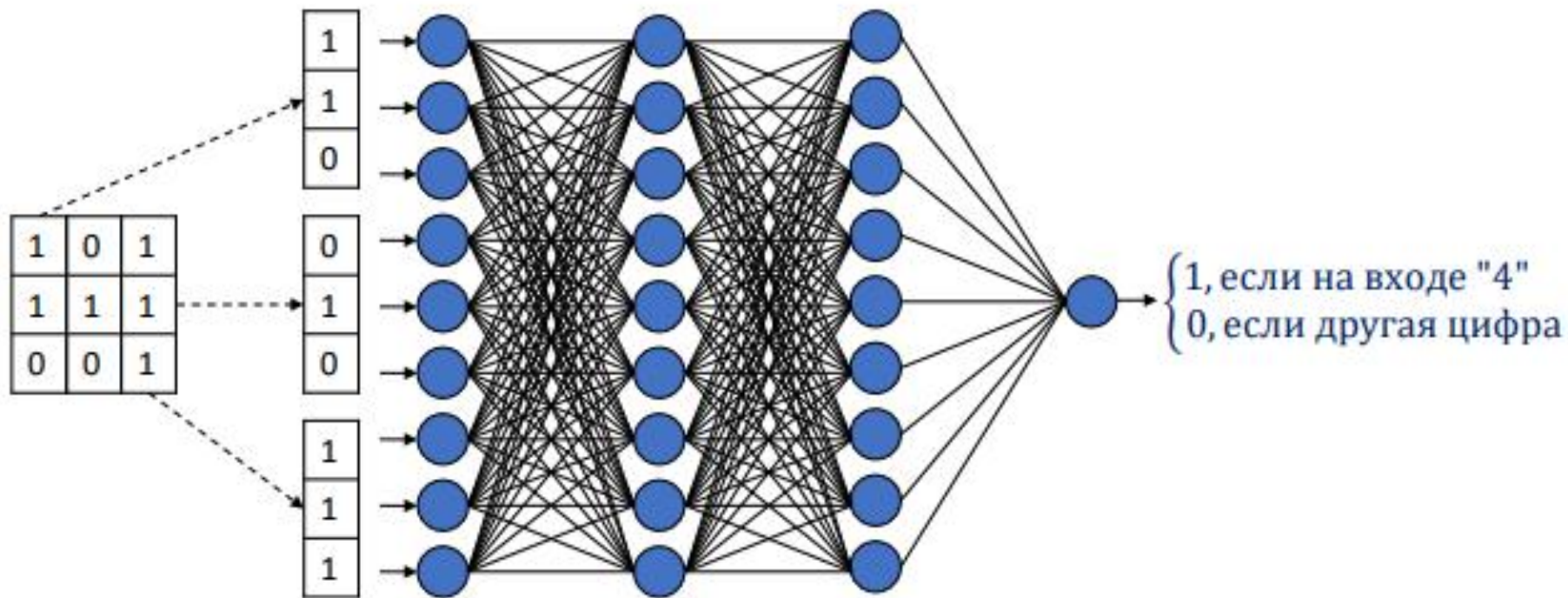
Кластерлеу (мұғалімсіз оқыту). Кластерлеу тапсырмасының мысалы деректер өлшемін азайту арқылы ақпаратты қысу міндеті болуы мүмкін. Кластерлеу міндеттері, мысалы, Кохоненнің өздігінен ұйымдастырылған карталарымен шешіледі.

Бейненің сандық кескіні



0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	2
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	3
0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	4
0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	5
0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	6
0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	7
0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	8
0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	9
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	10
0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	11
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

4 санын тану





Нейронды желілер

<https://tproger.ru/translations/neural-network-zoo-1/>

<https://tproger.ru/video/what-neural-network-is-and-how-it-works/>